



ADMINISTRACION
2024 - 2028

MUNICIPALIDAD DE
COBAN, A.V.
Dirección de Perfilación y
Elaboración de proyectos

PROYECTO:
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
(PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA
SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN,
COBAN, ALTA VERAPAZ

No. SNIP:

353493

UBICACIÓN:

CASERIO LA SULTANA,
COBAN ALTA VERAPAZ

CONTIENE:

PLANO DE
LOCALIZACION

DISEÑO:

DIRECCIÓN DE PERFILACIÓN Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

DIBUJO:

DIRECCIÓN DE PERFILACIÓN Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

CALCULO:

DIRECCIÓN DE PERFILACIÓN Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Vo. Bo.:



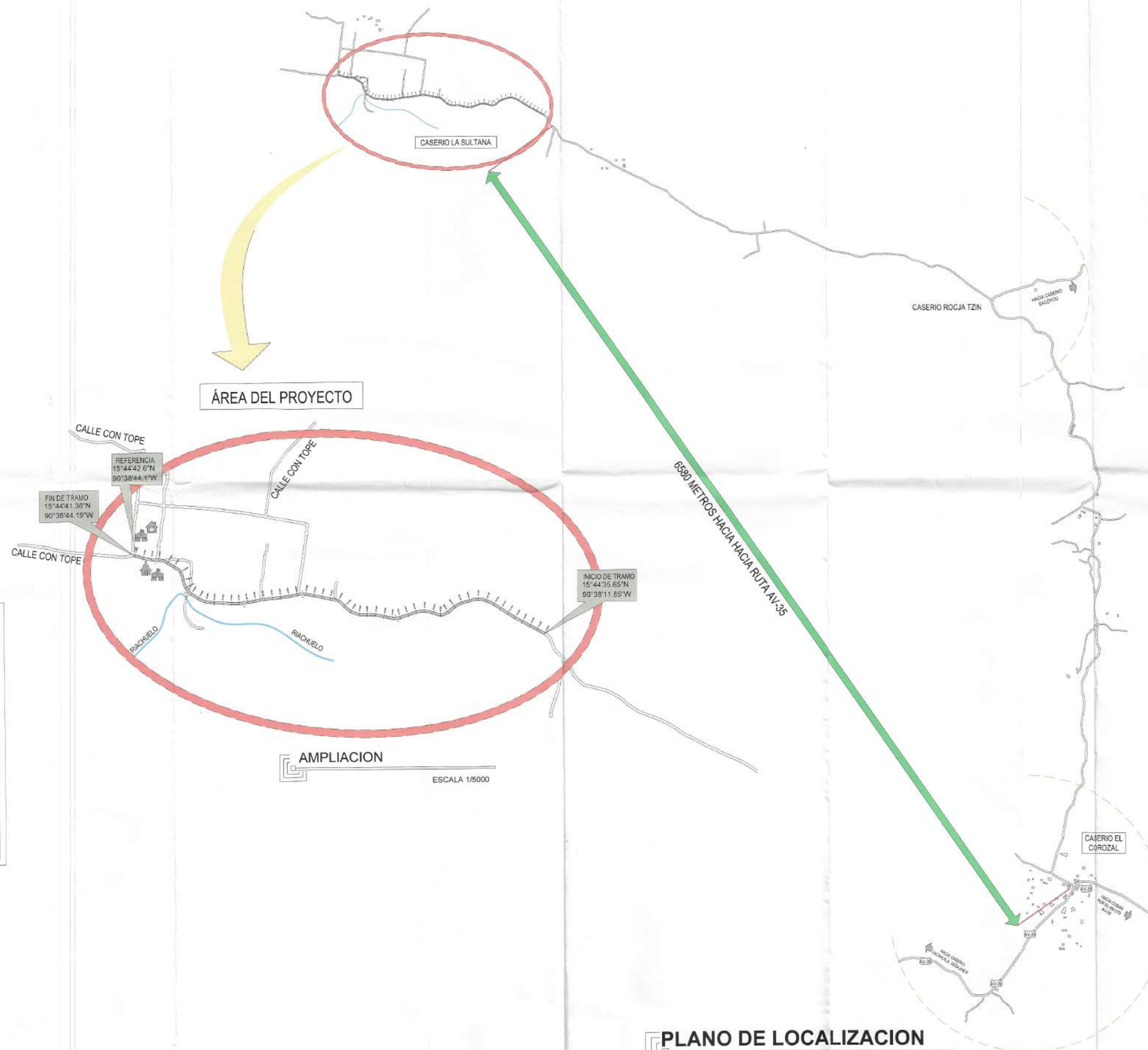
MAGNITUD:
1 085 M².

HOJA A-1

FECHA:
SEPTIEMBRE - 2025

ESCALA:
INDICADA

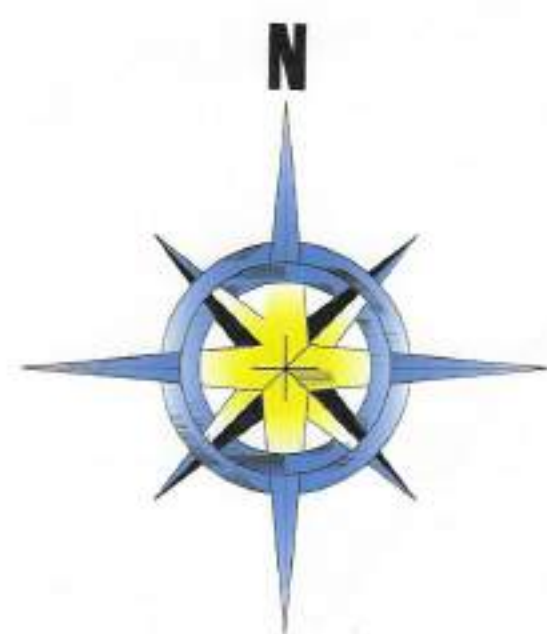
01
11



PLANO DE LOCALIZACION

ESCALA 1:10000

NOMENCLATURA	
PAVIMENTO RÍGIDO	
TERRACERIA	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS	
TRANSVERSAL TUBERIA DE 36"	
CUNETAS EN PLANTA	
HOMBROS EN PLANTA	
IGLESIA	
ESCUELA	
SALON COMUNAL	



ADMINISTRACION
2024 - 2028

MUNICIPALIDAD DE
COBAN, A.V.

Dirección de Perfilación y
Elaboración de proyectos

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
(PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA
SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN,
COBAN, ALTA VERAPAZ

No. SNIP:

353493

UBICACIÓN:

CASERIO LA SULTANA,
COBAN ALTA VERAPAZ

CONTIENE:

PLANO DE UBICACION

DISEÑO:

DIRECCIÓN DE PERFILACION Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

DIBUJO:

DIRECCIÓN DE PERFILACION Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

CALCULO:

DIRECCIÓN DE PERFILACION Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Va. Bo. :



ALCALDE MUNICIPAL
COBAN, A.V.
GUATEMALA, C.A.

MAGNITUD:

1 085 M²

FECHA:

SEPTIEMBRE - 2025

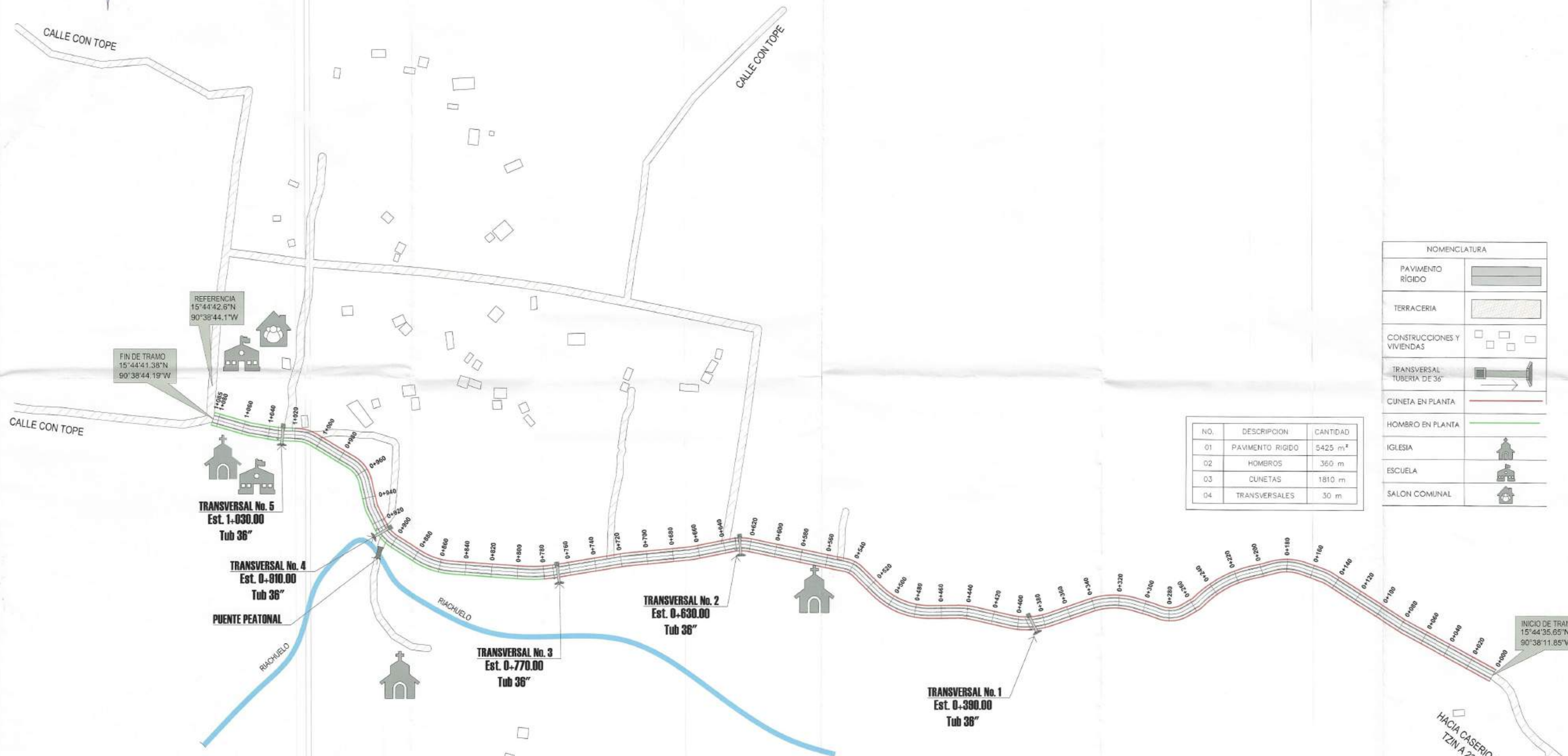
ESCALA:

INDICADA

HOJA A-1

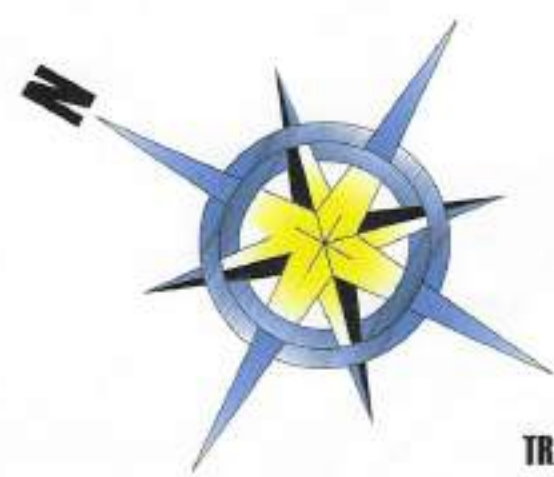
02

11



NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	PAVIMENTO RIGIDO	5425 m ²
02	HOMBROS	360 m
03	CUNETAS	1810 m
04	TRANSVERSALES	30 m

NOMENCLATURA	
PAVIMENTO RIGIDO	
TERRACERIA	
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS	
TRANSVERSAL TUBERIA DE 36"	
CUNETA EN PLANTA	
HOMBRO EN PLANTA	
IGLESIA	
ESCUELA	
SALON COMUNAL	



TRANSVERSAL No. 5
Est. 1+030.00
Tub 36"

TRANSVERSAL No. 4
Est. 0+810.00
Tub 36"

TRANSVERSAL No. 3
Est. 0+770.00
Tub 36"

TRANSVERSAL No. 2
Est. 0+630.00
Tub 36"

TRANSVERSAL No. 1
Est. 0+390.00
Tub 36"

INDICA HOMBRO

INDICA CUNETA

INDICA LINEA BLANCA CONTINUA

INDICA LINEA AMARILLA CONTINUA

INDICA LINEA BLANCA CONTINUA

INDICA CUNETA

INDICA HOMBRO

ELEMENTOS REPRESENTADOS EN PLANTA

ESCALA 1:150

PLANTA DE CURVAS DE NIVEL

ESCALA 1:1250

SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN
	Estacionamiento
	Pendiente en perfil
	Caminamiento en planta
	Curva de nivel
	Cota del terreno
	Curva Horizontal
	Curva Vertical
	PRINCIPIO DE CURVA HORIZONTAL
	PRINCIPIO DE TANGENTE HORIZONTAL
	tubería en planta. Caja cabezal en entrada y muro cabezal en salida
	Indica cuneta en planta
	Indica hombro en planta

NOMENCLATURA CURVAS HORIZONTALES

- A = Delta (grado de curvatura)
- ST = sub tangente
- PI = curva inicial simple
- GC = grado de curvatura
- L = longitud de curva
- R = radio de curvatura
- SC = sobre elevación al centro
- AC = sobre ancho
- Le = longitud de entrada de curva
- Ls = longitud de salida de curva
- PC = principio de curva
- PT = principio de tangente

NOMENCLATURA CURVAS VERTICALES

- PVI = principio de curva vertical
- EI = elevación
 PTV = punto de intersección vertical | PIV = principio de tangente vertical | LVC = longitud de curva vertical |

No.	ESPECIFICACIONES
1	ANCHO DE RODADURA = 5.00 METROS
2	CAPA DE MATERIAL BASE GRANULAR DE 0.25 M COMPACTADO COMO MÍNIMO AL 95 %. CBR NO MENOR AL 70 %.
3	ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE BASE, DEBERA CONFORMARSE Y ESCARIFICARSE LA SUB-RASANTE CON PATROL DE ACUERDO A PLANOS.
4	EL MATERIAL DE BASE DEBERA SER DE TAMAÑO UNIFORME Y LIBRE DE RESIDUOS DE MADERA, RAICES O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO.
5	EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO GRUESO DEL MATERIAL DE BASE NO DEBERA SER MAYOR A 20". EL ESPESOR DE LA CAPA DE BASE, ES DECIR NO MAYOR A 0.10 M.

ESPECIFICACIONES PAVIMENTO

REQUISITOS PARA LOS MATERIALES.

Los materiales para pavimentos de concreto de cemento hidráulico, deben llenar los requisitos siguientes.

(a) Cemento Hidráulico. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 20MPa (4,000 PSI) o mayor.

(b) Agregado fino. debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, el agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiéndose controlar sus características y los ajustes en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

(c) Agregado Grueso. Debe consistir en grava o piedra triturada, triturada parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado.

Las juntas de contracción, deberán ser construidas con espaciamientos de 2.50 x 2.50 metros, formando una cuadrícula, a $\frac{1}{3}$ del espesor del pavimento (0.05 mts.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO

PERIODO DE DISEÑO DE 20 AÑOS.

- SUPERFICIE DE RODADURA VARIABLE.
- ESPESOR PAVIMENTO 0.15mts.
- BOMBEO 3%.
- ESPESOR CAPA BASE GRANULAR 0.20 mts.
- COMPACTACION AL 95% (AASHTO T 180).
- ANCHO DE CARPETA DE RODADURA 5.00 mts.

FUENTE: Especificaciones del libro Azul y Características Geométricas de carretera de la D.G.C. de Guatemala.

TOTAL VOLUMEN DE CORTE = 571.0m³
TOTAL VOLUMEN DE TERRAPLEN = 262.0m³



ADMINISTRACION
2024 - 2028

MUNICIPALIDAD DE
COBÁN, A.V.
Dirección de Perfilación y
Elaboración de proyectos

PROYECTO:

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
(PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA
SULTANA HACIA EL CASERIO ROCJA TZIN,
COBÁN, ALTA VERAPAZ

No. SNIP:

353493

UBICACIÓN:

CASERIO LA SULTANA,
COBÁN ALTA VERAPAZ

CONTIENE:

PLANO DE CURVAS DE
NIVEL

DISEÑO:

DIRECCIÓN DE PERFILACION Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

DIBUJO:

DIRECCIÓN DE PERFILACION Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

CALCULO:

DIRECCIÓN DE PERFILACION Y
ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Vo. Bo.:



Alexis Abraham Pereira Morales
INGENIERO CIVIL
COLEGIO No. 18 777



ARQUITECTO

MAGNITUD:

1:085 M².

FECHA:

SEPTIEMBRE - 2025

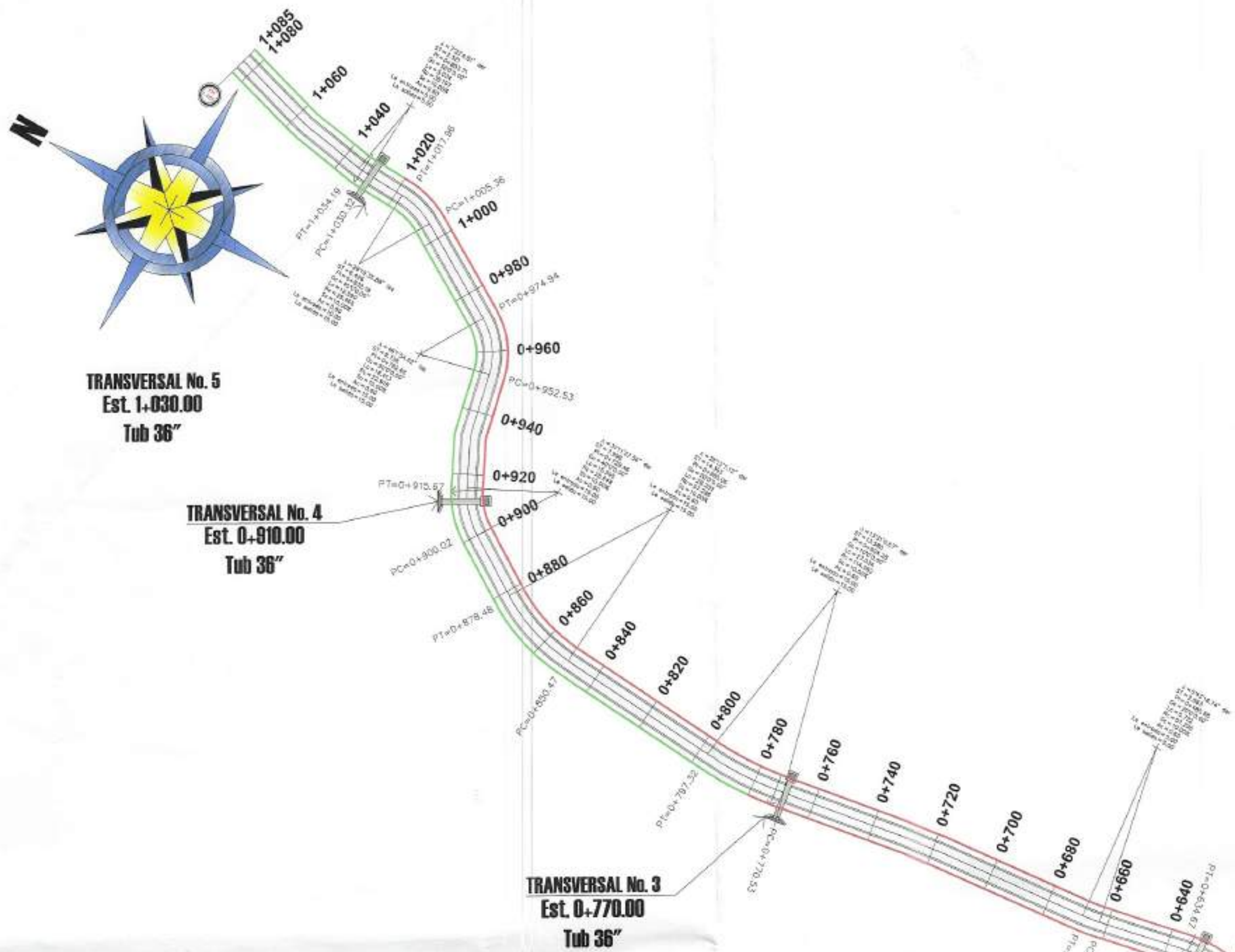
ESCALA:

INDICADA

HOJA A-1

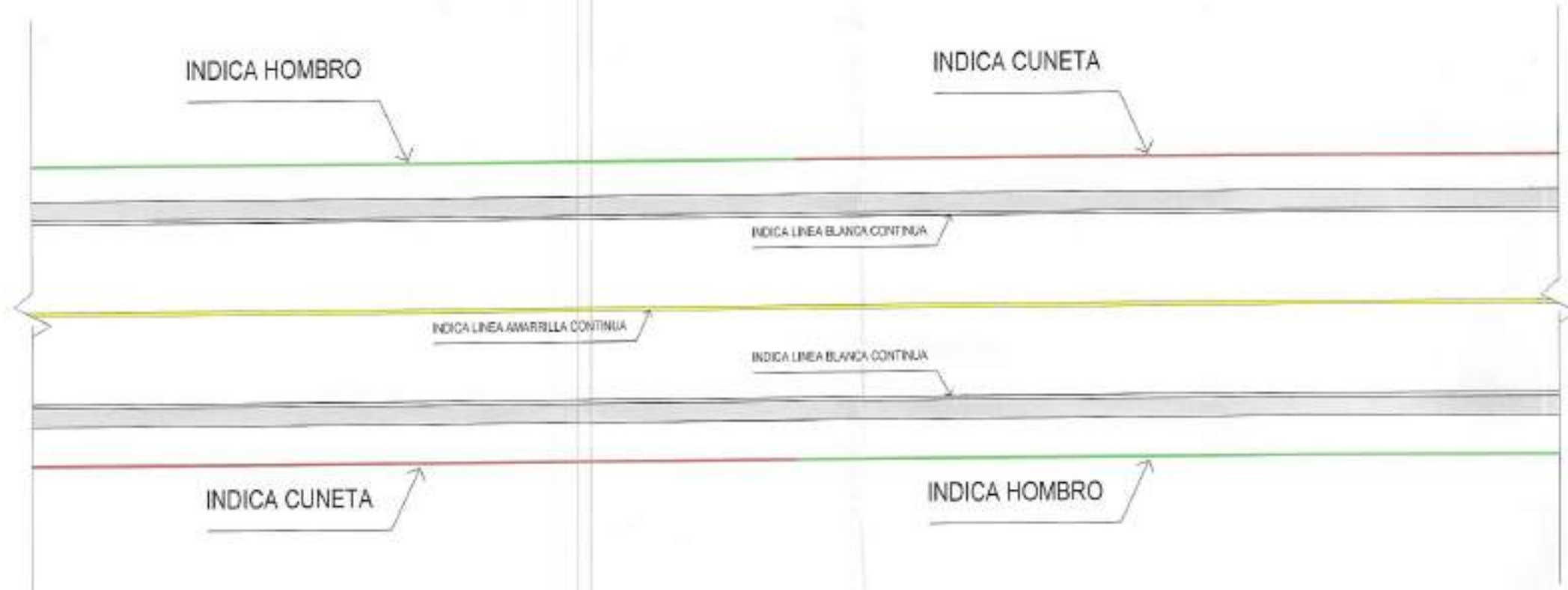
03

11

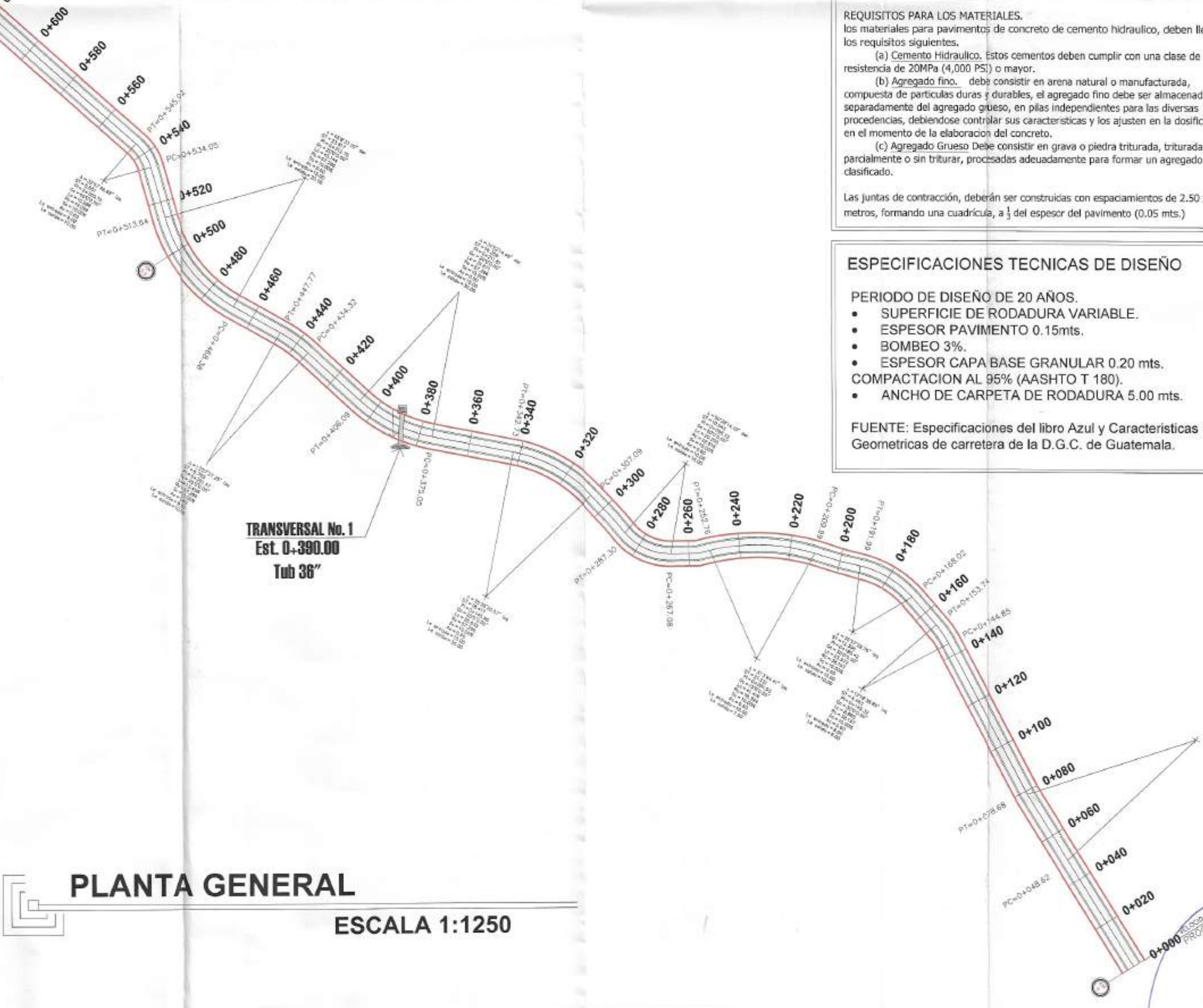


TRAFICO PROMEDIO DIARIO ANUAL (TPDA)

CLASIFICACION	VEHICULO	TPDS
1	LIVIANO	138
2	PICK UP	95
3	MICROBUS	12
4	BUS	0
5	CAMION C2	0
6	CAMION C3	0
7	CAMION C4	12
8	ARTICULADO T3-S1	0
9	ARTICULADO T3-S2	0
10	ARTICULADO T3-S3	0
TOTAL		257



ELEMENTOS REPRESENTADOS EN PLANTA
ESCALA 1:150



PLANTA GENERAL
ESCALA 1:1250

NOMENCLATURA CURVAS HORIZONTALES	
A	Delta (grado de curvatura)
ST	sub tangente
PI	curva inicial simple
CS	antes de curvatura
LC	longitud de curva
RM	radio de curvatura
SC	antes elevación al centro
AS	sobre ancho
LE	entradan longitud de entrada de curva
LS	salidan longitud de salida de curva
PC	principio de curva
PT	principio de tangente

NOMENCLATURA CURVAS VERTICALES	
PVC	principio de curva vertical
DEVI	elevación
PVI	punto de intersección vertical
PTV	principio de tangente vertical
LCV	longitud de curva vertical

SIMBOLOGIA	DESCRIPCIÓN
Estacionamiento	Estacionamiento
Pendiente en perfil	Pendiente en perfil
Caminamiento en planta	Caminamiento en planta
Curva de nivel	Curva de nivel
Cota de terreno	Cota de terreno
Curva Horizontal	Curva Horizontal
Curva Vertical	Curva Vertical
PC	PRINCIPIO DE CURVA HORIZONTAL
PT	PRINCIPIO DE TANGENTE HORIZONTAL
tubería en planta, Caja cabezal en entrada y muro cabezal en salida	tubería en planta, Caja cabezal en entrada y muro cabezal en salida
Indica cuneta en planta	Indica cuneta en planta
Indica hombro en planta	Indica hombro en planta

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD
01	PAVIMENTO RIGIDO	5425 m ²
02	HOMBROS	360 m
03	CUNETAS	1810 m
04	TRANSVERSALES	30 m

No.	ESPECIFICACIONES
1	ANCHO DE RODADURA = 9.00 METROS
2	CAPA DE MATERIAL BASE GRANULAR DE 0.20 M COMPACTADO COMO MINIMO AL 95 % CBR NO MENOR AL 70 %
3	ANTES DE COLOCAR LA CAPA DE BASE, DEBERIA CONFORMARSE Y ESCARIFICARSE LA SUB-RASANTE CON PATROL DE ACUERDO A PLANOS.
4	EL MATERIAL DE BASE DEBERIA SER DE TAMAÑO UNIFORME Y LIBRE DE RESIDUOS DE MADERA, RAICES O CUALQUIER OTRO MATERIAL EXTRAÑO.
5	EL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO DEL MATERIAL DE BASE NO DEBERIA SER MAYOR A 2 1/2". EL ESPESOR DE LA CAPA DE BASE, ES DECIR NO MAYOR A 0.10 M.

ESPECIFICACIONES PAVIMENTO

REQUISITOS PARA LOS MATERIALES.

Los materiales para pavimentos de concreto de cemento hidraulico, deben llenar los requisitos siguientes.

(a) Cemento Hidraulico. Estos cementos deben cumplir con una clase de resistencia de 20MPa (4,000 PSI) o mayor.

(b) Agregado fino. debe consistir en arena natural o manufacturada, compuesta de partículas duras y durables, el agregado fino debe ser almacenado separadamente del agregado grueso, en pilas independientes para las diversas procedencias, debiendose controlar sus características y los ajusten en la dosificación, en el momento de la elaboración del concreto.

(c) Agregado Grueso Debe consistir en grava o piedra triturada, triturada parcialmente o sin triturar, procesadas adecuadamente para formar un agregado clasificado.

Las juntas de contracción, deberán ser construidas con espaciamientos de 2.50 x2.50 metros, formando una cuadrícula, a 1/3 del espesor del pavimento (0.05 mts.)

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DISEÑO

PERIODO DE DISEÑO DE 20 ANOS.

- SUPERFICIE DE RODADURA VARIABLE.
- ESPESOR PAVIMENTO 0.15mts.
- BOMBEO 3%.
- ESPESOR CAPA BASE GRANULAR 0.20 mts.
- COMPACTACION AL 95% (AASHTO T 180).
- ANCHO DE CARPETA DE RODADURA 5.00 mts.

FUENTE: Especificaciones del libro Azul y Características Geométricas de carretera de la D.G.C. de Guatemala.



ADMINISTRACION
2024 - 2028

MUNICIPALIDAD DE COBAN, A.V.
Dirección de Perfilación y Elaboración de proyectos

PROYECTO:
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RIGIDO) DEL CASERIO LA SULTANA HACIA EL CASERIO ROCHA TZIN, COBAN, ALTA VERAPAZ

No. SNIP:
353493

UBICACIÓN:
CASERIO LA SULTANA, COBAN ALTA VERAPAZ

CONTIENE:
PLANO DE PLANTA GENERAL

DISEÑO:
DIRECCIÓN DE PERFILACION Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

DIBUJO:
DIRECCIÓN DE PERFILACION Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

CALCULO:
DIRECCIÓN DE PERFILACION Y ELABORACIÓN DE PROYECTOS

Vo. Bo.:



HOJA A-1

MAGNITUD: 1:085 Mf.

FECHA: SEPTIEMBRE - 2025

ESCALA: INDICADA

04
11